# Unidad 3-1. Servidores de datos espaciales. Geoserver

mappingGIS

# Contenido de la unidad

- ✓ Servidores web.
- ✓ GeoServer.
- ✓ Tipos de datos en GeoServer.




mappingGIS

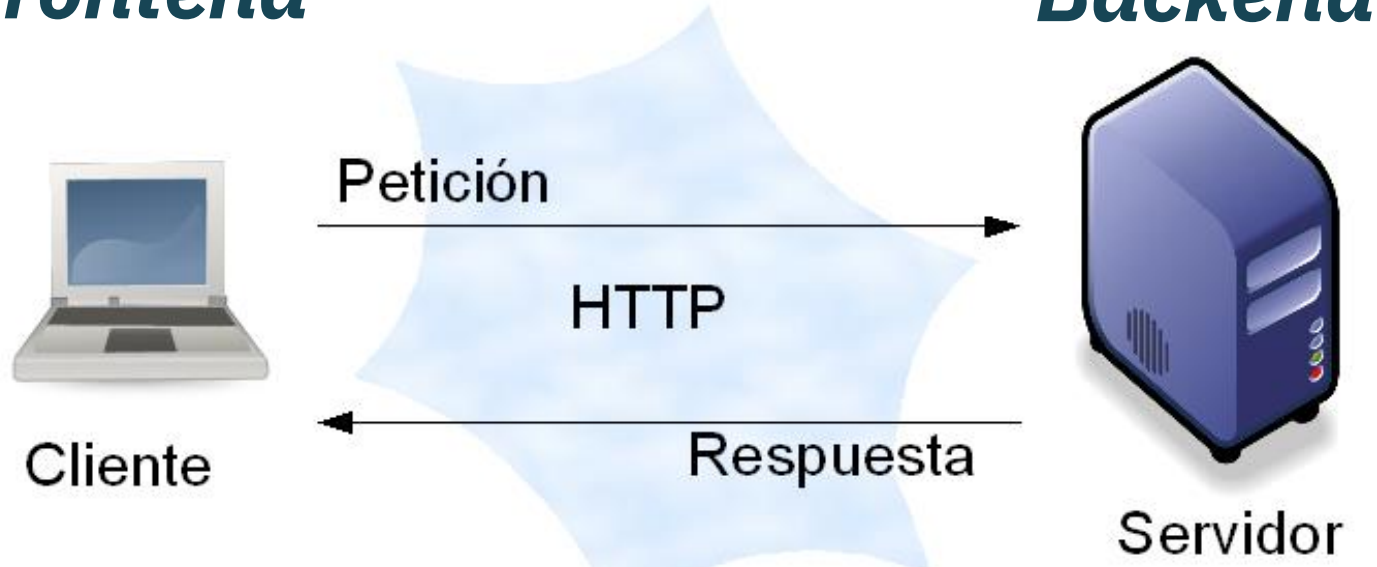
# Servidores web



# Conceptos básicos del servidor

***Frontend***

***Backend***




***Estilo (CSS), web (HTML)***

***Datos***

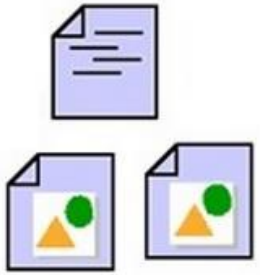
mappingGIS

# Conceptos básicos del servidor

Cuando solicitas una página web, tu petición adopta la forma de una URL:

*https://www.nasa.gov/*

Es posible solicitar diferentes tipos de archivos a través de HTTP, no sólo páginas HTML, archivos jpg, zip, xml...



Si tu navegador está configurado para mostrar el tipo de archivo, te lo mostrará, de lo contrario, te pedirá que descargues el archivo en tu equipo.

Los servidores web más populares utilizados hoy en día son:

Apache HTTP Server - Jetty - Internet Information Services (IIS).

mappingGIS

# Servidores de mapas web

Un **servidor de mapas web es un subconjunto especializado del modelo de servidor web**. Al igual que un servidor web, las solicitudes que se envían al servidor, son interpretadas y respondidas.

¿Cúal es la diferencia entre un servidor web de mapas y un servidor web “estándar”?

En un servidor web de mapas las respuestas no son necesariamente un documento o un archivo (de tipo .html .zip , ..), sino que se trata de datos geográficos:



**Interpretación de la petición**

**Esquema de servidor Web mapping**

**Datos geoespaciales**

**Preparación de La respuesta**

**Respuesta**



mappingGIS

# Servidores de mapas web libres

Los servidores web de mapas **open source** más populares son:

- ✓ GeoServer
  Muy utilizado por su excelente integración con PostGIS.
- ✓ MapServer
  Lígero y rápido.
- ✓ Lizmap
  Frontend para QGIS.
- ✓ MapProxy
  Se integra con GeoServer y MapServer. Es un proxy para acelerar servicios WMS.
- ✓ QGIS Server
  Complemento de QGIS.









# GeoServer



# Geoserver

**GeoServer es un servidor de código abierto escrito en Java** que permite a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales.

GeoServer está empaquetado como un **servlet independiente** para uso con servidores de aplicaciones existentes, como Apache Tomcat y Jetty.

Diseñado para la **interoperabilidad**, GeoServer publica los datos de cualquier fuente de datos espaciales utilizando estándares abiertos.

- ✓ GeoServer es un proyecto ejemplar por su **activa comunidad** y sus frecuentes actualizaciones.
- ✓ Soporte para multitud de orígenes de datos.
- ✓ Amigable interfaz.
- ✓ Extensiones al estándar SLD, el soporte de estilos CSS.

## ¿Qué es un **Servlet?**

Los **Servlets** son módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que puede ser o no ser servidor web, **para extender** sus capacidades de respuesta a los clientes al utilizar las potencialidades de Java.

mappingGIS

# Fuentes de datos

GeoServer puede leer de muchas fuentes de datos diferentes, desde archivos guardados en el disco local a bases de datos externas.

**Lista (*) de los formatos de datos más comunes soportados por GeoServer.**

**Archivos**

- ✓Shapefile
- ✓GeoTIFF
- ✓ArcGrid
- ✓JPEG2000
- ✓GDAL formats
- ✓CSV
- ✓GeoPackage

**Bases de datos**

- ✓PostGIS
- ✓ArcSDE
- ✓Oracle Spatial
- ✓DB2
- ✓SQL Server

*Esta lista no es en absoluto exhaustiva

mappingGIS

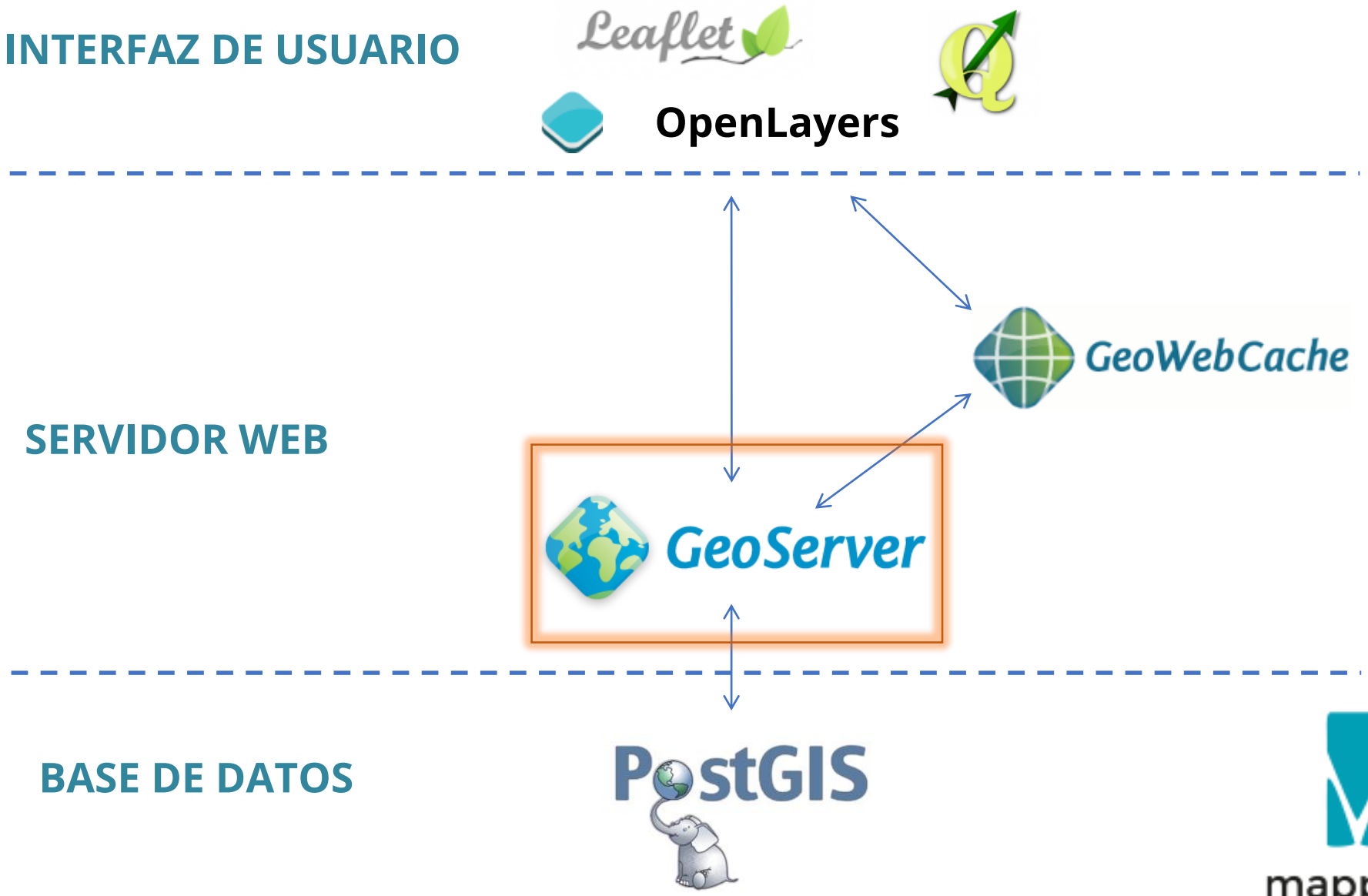
# Protocolos OGC

GeoServer implementa los protocolos estándares *open web* que establece el ***Open Geospatial Consortium* (OGC).** GeoServer es un servidor de alto rendimiento compatible con la certificación *Web Map Service* (WMS), y de hecho es la **implementación de referencia** de las normas OGC *Web Feature Service* (WFS) y *Web Coverage Service* (WCS).

| Prestaciones | QGIS Server | GeoServer | ArcGIS Server |
|---|---|---|---|
| Desde | 2006 | 2001 | 1999 |
| Licencia | GPL | GPL | comercial |
| Soporte comercial | Multiples empresas | Multiples empresas | ESRI y su red de vendedores |
| Tecnología | C++/python | Java | C++ |
| cache de Tesela | si | si (via GeoWebCache) | si |
| 3D | No | No | Sí |
| Consultando | Filtros FES (2.0) y OGC (1.0) | Filtros CQL y OGC | filtros OGC |
| Generación de informe | si | si | si |
| Administración del Servidor | si vía terceros (LizMap, QWC2, etc.) | web + API REST | web + API REST |
| Capa del proyecto SIG/edición de simbología | Completa a través de la GUI dedicada | simple a través de la interfaz web | Completa a través de la GUI dedicada |

| Estándares OGC | QGIS Server | GeoServer | ArcGIS Server |
|---|---|---|---|
| WMS (Web Map Service) | 1.3.0 - 1.1.1 | 1.3.0 - 1.1.1 | 1.3.0 - 1.1.1 |
| WFS (Web Feature Service) | 1.1.0 - 1.0.0 | 2.0.0 - 1.0.0 | 2.0.0 - 1.0.0 |
| OAPIF (aka WFS3) | 1.0.0 | si | no |
| WMTS (Web Map Tile Service) | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 |
| WCS (Web Coverage Service) | 1.0.0 | 2.0.1 - 1.0.0 | 2.0.1 - 1.0.0 |
| WPS (Web Processing Service) | no | 1.0.0 | 1.0.0 |
| CSW (Catalogue Service for the Web) | no | 2.0.2 | no |
| SLD (Styled Layer Descriptor) | si | si | si |

mappingGIS


INTERFAZ DE USUARIO
Leaflet
OpenLayers
SERVIDOR WEB
GeoWebCache
GeoServer
BASE DE DATOS
PostGIS

# Tipos de datos en Geoserver



# El espacio de trabajo - Workspace

Espacio de trabajo o **workspace** => contenedor usado para agrupar capas similares.

Diseñado para ser un espacio separado y aislado, relacionado con un determinado proyecto.

Utilizando espacios de trabajo es posible utilizar capas con nombres idénticos (en otros workspaces), sin ningún conflicto.

**Todas las capas y almacenes de datos deben tener un espacio de trabajo** asociado (con excepción de los grupos de capas)

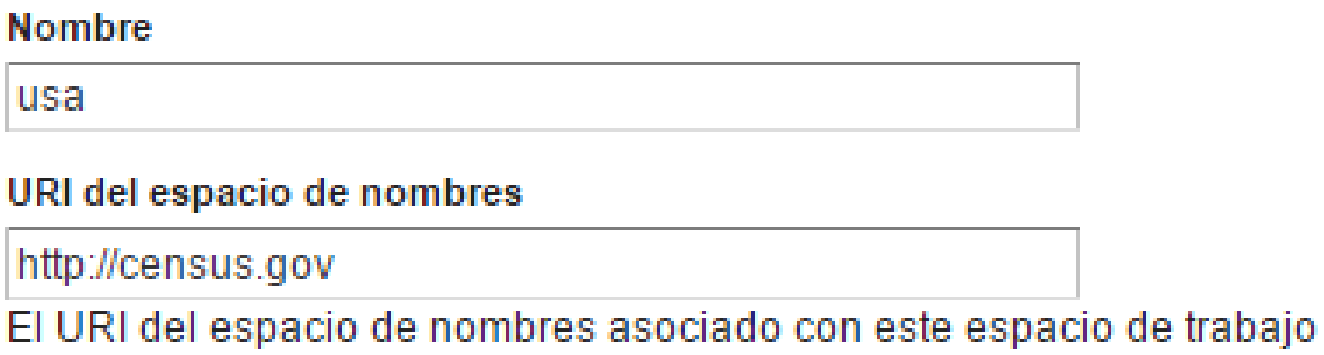


mappingGIS

# El espacio de trabajo - Workspace

Un espacio de trabajo consiste en un nombre y un espacio de nombres URI (*Uniform Resource Identifier*).

- El nombre del espacio de trabajo está limitado a diez caracteres y no puede contener espacios.
- Un URI es similar a una dirección URL, excepto que los URI no necesitan apuntar a una ubicación en la red, sólo tienen que ser un identificador único. Para la URI se recomienda utilizar una dirección URL asociada con nuestro proyecto, tal vez con un identificador de arrastre diferente, como http://census.gov para el espacio de trabajo gov.




mappingGIS

# Almacén de datos - store

Almacén de datos o ***store*** => contenedor de datos geográficos.

Un **almacén de datos** se conecta a una fuente de datos que contiene datos raster o vectoriales. Un **origen de datos** puede ser un archivo (como un shapefile) o grupo de archivos, una tabla de una base de datos o un directorio. El uso del constructor de almacenes de datos significa que los parámetros de conexión se definen una vez, en lugar de hacerlo para cada pieza de datos de una fuente. Como tal, es necesario registrar un almacén de datos antes de cargar los datos.

Cada almacén de datos está asociado a un workspace (sólo a uno).




mappingGIS

# Capas

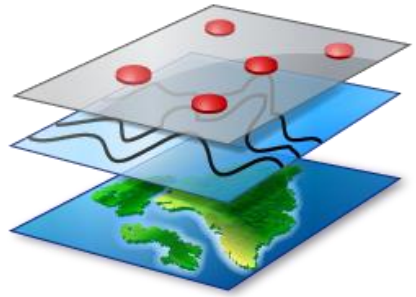
Una **capa** se refiere a los **datos raster o vectoriales que contienen los elementos geográficos**.

Las **capas** vectoriales son análogas a los featureTypes y las capas raster son análogas a las coberturas.

Las **capas** representan cada objeto geográfico (feature) que debe ser mostrado en un mapa.

**Geoserver** almacena información asociada a la capa, como la proyección, cuadro delimitador o el estilo asociado.

**Cada capa debe tener asociado un workspace (espacio de trabajo).**



mappingGIS

# Grupos de Capas

Grupo de capas =contenedor en el que las capas y otros grupos pueden ser organizados en una estructura jerárquica.

Un **grupo de capas puede ser referido por un nombre**, esto permite peticiones WMS más simples, al necesitar hacer referencia a una sola capa en lugar de múltiples capas individuales.

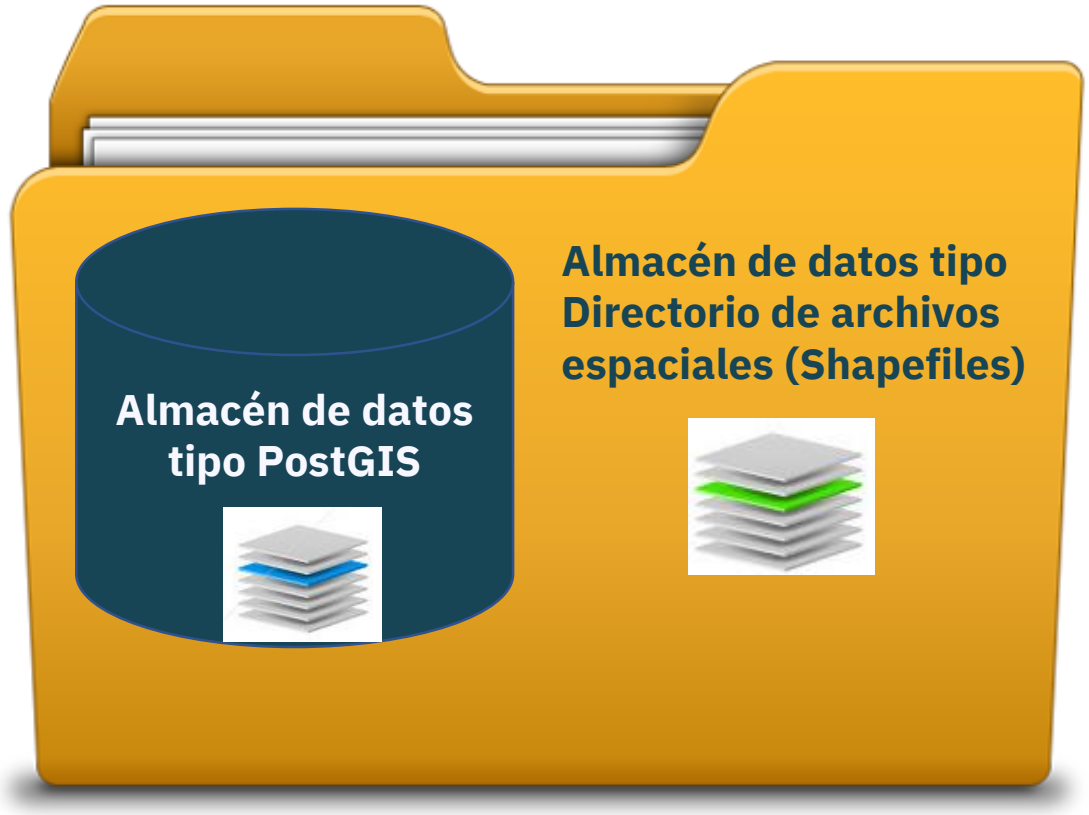
Un grupo de capas contiene información sobre las capas que componen el grupo de capas, el orden en que éstas se visualizan, la proyección, los estilos asociados, etc

Los grupos de capas también nos permiten combinar datos de distinta geometría y contenido.

**Los grupos de capas NO respetan el concepto de *workspace*, siendo solo relevantes para las peticiones WMS**

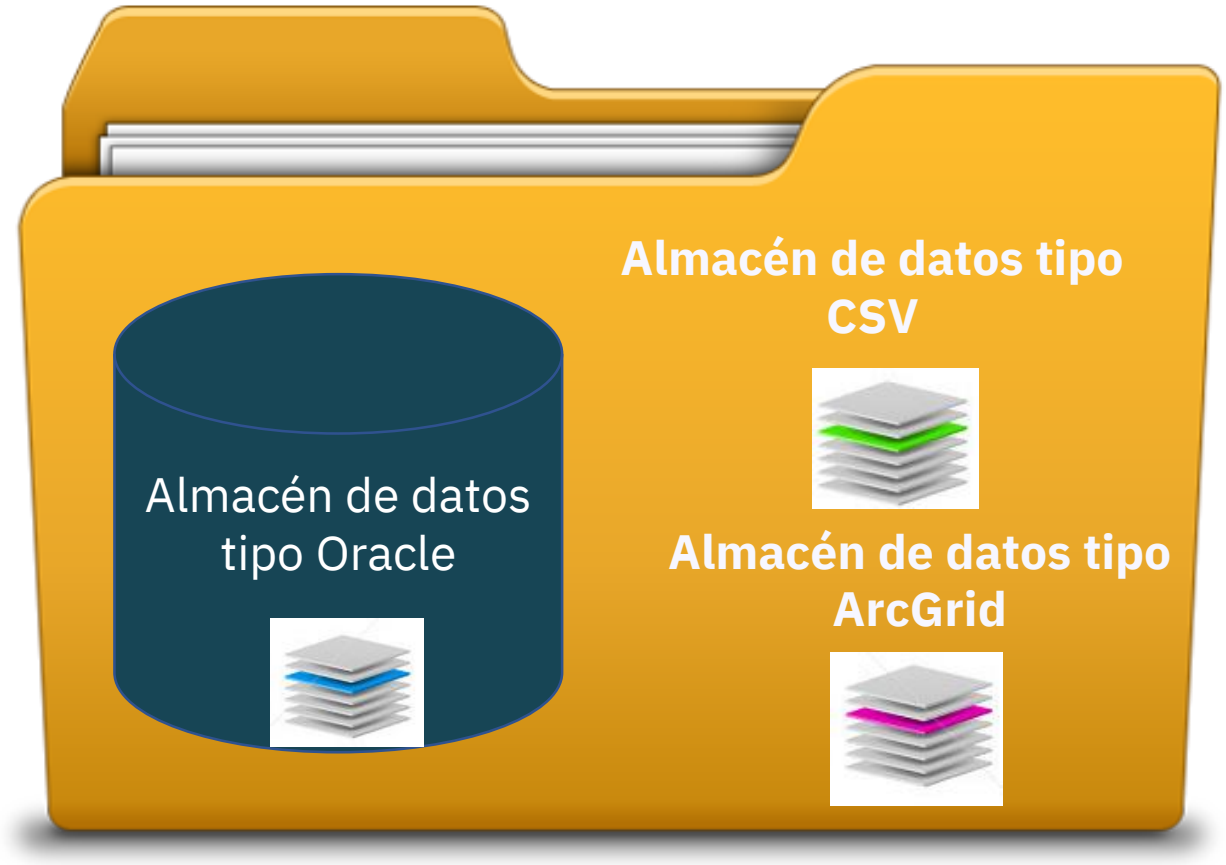
mappingGIS

# Ejemplos de relaciones en espacios de trabajo, almacenes de datos y capas




**Espacio de trabajo nº1 (usa)**

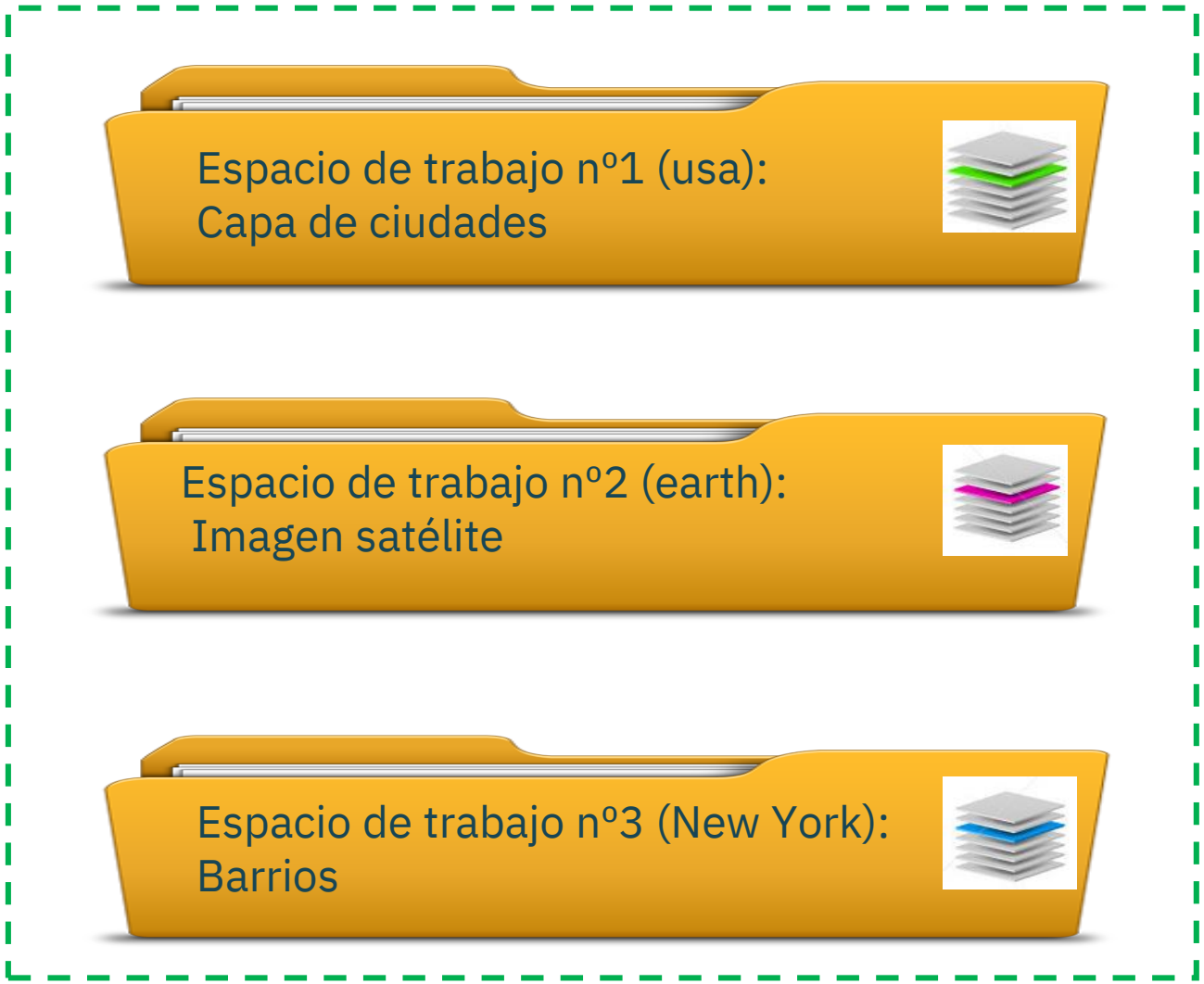
# Ejemplos de relaciones en espacios de trabajo, almacenes de datos y capas




**Espacio de trabajo nº2 (earth)**

mappingGIS

# Ejemplos de relaciones en espacios de trabajo, almacenes de datos y capas




mappingGIS

# Estilos



**Un estilo es una directiva de visualización para la representación de los datos geográficos.**

Un estilo contiene las instrucciones básicas sobre color, forma y tamaño, junto con reglas avanzadas para la representación de objetos geográficos de forma distinta según los atributos y los niveles de zoom.

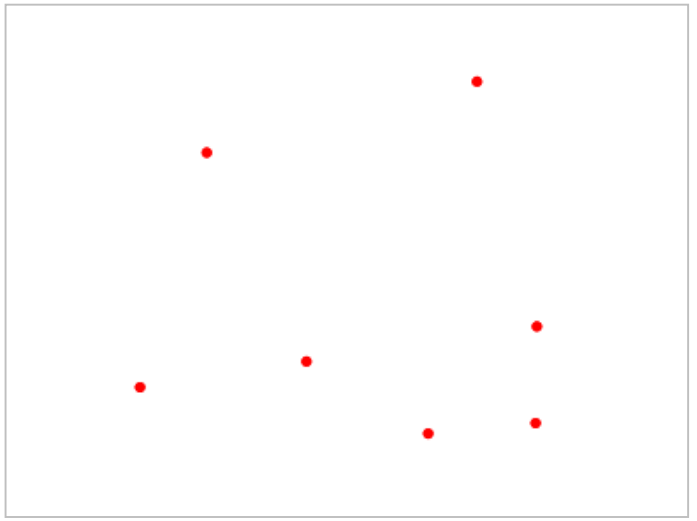
**Cada capa debe estar asociada con al menos un estilo** (GeoServer aplica un estilo predeterminado para cada nueva capa).

GeoServer utiliza el lenguaje de marcado ***Styled Layer Descriptor*** **(SLD)** para describir los datos geoespaciales. SLD es un estándar basado en XML que ha sido creado por la OGC.

mappingGIS

# Ejemplo de estilo SLD para un punto

```
<FeatureTypeStyle>
   <Rule>
       <PointSymbolizer>
         <Graphic>
                  <Mark>
                      <WellKnownName>circle</WellKnownName>
                         <Fill>
                           <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
                        </Fill>
                  </Mark>
                  <Size>6</Size>
         </Graphic>
       </PointSymbolizer>
   </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```



mappingGIS



# Ahora puedes hacer los ejercicios de esta unidad

mappingGIS